

我的第一个 L^AT_EX 文档

贺子旭

2023 年 5 月 30 日

这是我的第一个 L^AT_EX 文档。它是一个由“pdfLaTeX”编译得到的文档，其文档类型为中文文章，即 documentclass 为 ctexart。我将用它来练习使用 L^AT_EX，方便未来学习写论文。若有不熟悉的表达式可以在 cmd 输入查询“texdoc symbols”查找相关命令。

目录

1 简单公式	2
2 向量、矩阵与多行公式	3
3 文件导入	3
4 字体与字号	4
5 图片与表格	5
6 参考文献引用	6
7 自定义命令与自定义环境	6
8 其他	7

1 简单公式

这是一个分数： $\frac{1}{2}$ ，它是由行内公式命令 `\frac{1}{2}` 生成的；
这是万有引力公式：

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

这是一个显式公式，位于新的一行，但它没有编号，它是由 `\[F=G\frac{Mm}{r^2}\]` 生成的；

这是用 `equation` 环境生成的勾股定理和余弦定理表达式：

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta = c^2 \tag{2}$$

可以看到它右边有排列好的序号。其生成代码如下

```
\begin{equation}
a^2+b^2=c^2
\end{equation}
\begin{equation}
a^2+b^2-2ab\cos{\theta}=c^2
\end{equation}
```

顺便一提，上述代码是包裹一下环境 `verbatim` 里的
同样，用 `equation*` 环境也能产生不排序的效果，如

$$E = mc^2$$

这里是其他一些常见的公式：

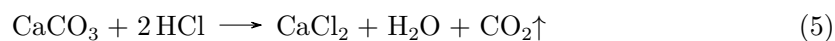
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{x=0}^n x_n \tag{3}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{x=0}^n (x - \bar{x})^2} \tag{4}$$

其中，方程 3 为平均数公式，而方程 4 为方差公式。

只要在定义公式时使用 `\label{eq:average}` 标记该公式，就可以通过 `\ref{eq:average}` 引用该公式。

这是一个化学方程式，它的生成方式是使用 `chemformula` 宏包的 `\ch` 命令生成的，使用它时仍需要在 `equation` 环境内输入



2 向量、矩阵与多行公式

物理学中常见的几个方程，它们是梯度、散度、旋度的计算公式：

$$\vec{\nabla}\phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} \\ \frac{\partial\phi}{\partial y} \\ \frac{\partial\phi}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (7)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{pmatrix} \hat{x} & \frac{\partial}{\partial x} & A_x \\ \hat{y} & \frac{\partial}{\partial y} & A_y \\ \hat{z} & \frac{\partial}{\partial z} & A_z \end{pmatrix} \quad (8)$$

这是一个方程组，在 `equation` 环境中用 “`\left \{`” 与 “`\right.`” 包裹起来，并用 `marix` 环境对齐。

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + z = 1 \\ x + y + 2z = 2 \end{cases} \quad (9)$$

这是一个偏微分方程组，对齐用的是 `aligned` 环境。

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}\rho + \vec{\nabla} \cdot (\rho\vec{u}) & = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(\rho\vec{u}) + \vec{\nabla} \cdot (\rho\vec{u}\vec{u} + p\vec{I}) & = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(\rho\epsilon) + \vec{\nabla} \cdot (\vec{u}(\rho\epsilon + p)) & = 0 \end{cases} \quad (10)$$

3 文件导入

这是待导入文件，其中包含一个公式

$$\begin{pmatrix} x^{(0)} \\ x^{(1)} \\ x^{(2)} \\ x^{(3)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^{(0)} \\ x^{(1)} \\ x^{(2)} \\ x^{(3)} \end{pmatrix} \quad (11)$$

这是另一个输入文件，其内容为：hello。

`\input` 功能类似于 C 语言的 `#include` 功能，相当于将文档拼接起来。单独部分的文件多半不能通过编译。

4 字体与字号

衬线字体笔画直，存在笔锋装饰，例如：宋体、Times New Roman
无衬线字体（`\textsf{我需要的 Words}`）案例：

黑体，`black`

有衬线字体（`\textrm{我需要的 Words}`）案例：

黑体，`black`

word 黑体坑：“simhei”非商用字体，需要使用的是“黑体”。

意大利斜体（`\textit{我需要的 Words}`）案例：

意大利斜体、*italic*

意大利斜体主要用于强调，可以用“`\emph`”命令替换，如：

这是一个需要强调的的文本。This is an text *need to be emphasised*.

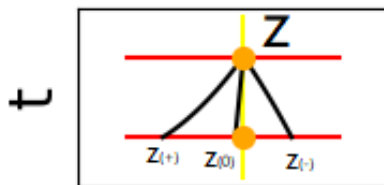


图 1: 这是一张插图, 这张插图是过一个点的特征线

5 图片与表格

插图 1 描述的是一组特征线。这张图片没有采用 [h] 或 [t] 标注, 自动浮动到页首。
插图 2 使用 [h] 标定, 则出现在其被引用位置



图 2: 这是一张插图, 这张插图是铃宝的签名

其他标记如以下表格所示

标签	含义
[t]	置顶
[b]	置底
[p]	换页
[h]	视情况插入中段
[H]	强制插入中段

表 1: 图表位置调整标签

该表格使用\table环境与\tabular环境实现。 \tabular 需要用

6 参考文献引用

这是一个引用参考文献的样例。[1]

7 自定义命令与自定义环境

利用`\newcommand` 命令可以定义自己需要的命令。自己定义的命令与内置命令一样，需要以`\`开头。而定义的参数则用井号开头。其基本格式如下

```
\newcommand{命令}{命令含义}
\newcommand{命令}[参数个数]{命令 # 参数编号 的含义}
```

例如：

```
\newcommand{\density}{\rho}
\newcommand{\red}[1]{\textcolor{red}{#1}}
\newcommand{\myint}[3]{\displaystyle\int_{#1}^{#2} #3}
```

使用这两条命令的文本样例：

密度定义式： $\rho(\vec{r}) = \frac{dm}{dV}$
 牛顿-莱布尼茨公式： $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$

环境的定义用的是`\newenvironment` 命令实现。其基本结构如下

```
\newenvironment{环境名称}[参数个数]{文前命令}{文后命令}
```

其中，在文前命令将在`\begin` 环境阶段处理，而文后命令将在遇到 `\end` 环境 阶段处理。

例如：

```
\newenvironment{note}{
    \par \vspace{0.5cm}
    \hrule
    \vspace{0.1cm}
    \par \small
}
{
    \par \vspace{0.1cm}
    \hrule
    \par\vspace{0.5cm}
    \normalsize
}
```

使用该命令

这是一条笔记

这个环境是我用`\newenvironment` 自创的

更加精细的命令与环境定义可以参考`xparse`宏包。

8 其他

`enumerate` 环境可以创造小编号枚举，而 `itemize` 环境则对应加点不编号的环境。后者常见于 PPT 写作。

`minipage` 环境常用于分页。

举例：

常见的光学表面清洗方法有

1. 擦拭法
2. 化学清洗法
3. 超声清洗法
4. 激光清洗法
5. 等离子体清洗法

二氧化碳雪清洗方法优势

- 成本低
- 无污染
- 面型破坏小
- 无需二次处理
- 无需拆卸仪器

`\subfigure` 是 `figure` 环境下的命令，其依赖 `subfigure` 包，用于创建并列排放的图片。
使用方法

`\subfigure[小图标签]{\includegraphics[width=宽度]{图片路径}}`

用例：

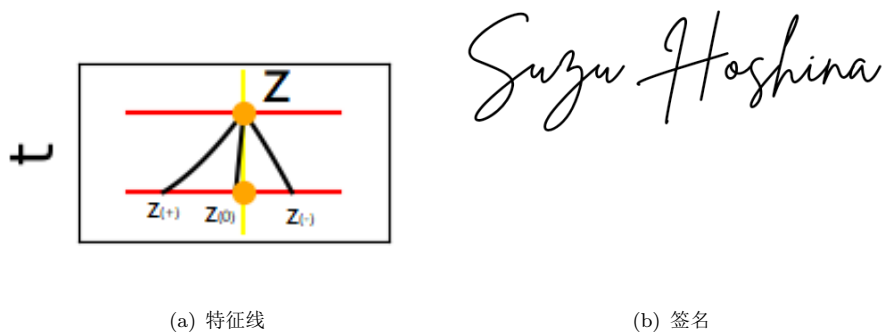


图 3: 子图案例

图 8 展示了子图的使用，其中图 3(a) 和图 3(b) 为其对应两个子图。

同样，subfig 的 subfloat 也有同样的功能与使用方法。

equation 下的 split 环境适用于连等号环境。例如

$$\begin{aligned}
 (3+5) \times 6 + 7 \times 6 - 6 \div 3 &= 8 \times 6 + 7 \times 6 - 6 \div 3 \\
 &= 48 + 7 \times 6 - 6 \div 3 \\
 &= 48 + 42 - 6 \div 3 \\
 &= 48 + 42 - 2 \\
 &= 90 - 2 \\
 &= 88
 \end{aligned}
 \tag{12}$$

gather 环境不需要 equation 环境进行包裹直接使用，该环境可以合并多个并排的公式例如：

$$m_v = m_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \tag{13}$$

$$\vec{p}_v = m_v \vec{v} \tag{14}$$

$$E = mc^2 \tag{15}$$

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2 \tag{16}$$

方程 13、方程 14、方程 15、方程 16 是狭义相对论中几个重要的结论。

\verb命令是行内的verbatim环境，其语法如下

`\verb| 需要包含的文字 |`

利用`\verb`命令可以很容易地书写 L^AT_EX 命令, 如: `\section{章节}`、`$a^2+b^2=c^2$`、`\emph{需要强调的文字}`等等。

利用`accents`包内的`accentset`命令可以完成上标文字的书写。如 $\dot{x}$ 、 $\vec{u}$ 、 $\overset{somewords}{someotherwords}$... 该上标功能只能在数学功能内使用, 而要给文字注音则需要使用`ruby`宏包的内容, 如

参考文献

[1] Donald Ervin Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley Pub. Co., 1984.